

Cliente-Servidor Python – Calculadora Remota

Jamil Soares da Silva Júnior

Sistemas Distribuídos – Ciência da Computação

Setembro de 2025

Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás

1. Descrição do Projeto

Este projeto consiste em um **sistema cliente-servidor** implementado em Python, baseado no exemplo da Fig. 2.3 do livro de **Distributed Systems**.

O objetivo da tarefa foi acrescentar funcionalidades ao servidor para torná-lo mais útil, permitindo que clientes remotos realizem operações matemáticas enviando dados e recebendo os resultados.

O servidor funciona como uma **calculadora remota**, oferecendo quatro operações principais:

- `sum` → soma
- `sub` → subtração
- `mul` → multiplicação
- `div` → divisão

O cliente envia um pacote com a operação e dois operandos, e o servidor retorna o resultado, indicando sucesso ou erro.

2. Estrutura do Sistema

- Servidor (`servidor.py`)
 - Escuta conexões TCP na porta definida em `constCS.py` (1234)

- Recebe pacotes serializados via `pickle`
 - Processa operações matemáticas e envia a resposta ao cliente
 - **Cliente (`cliente.py`)**
 - Conecta-se ao servidor via TCP usando o **Elastic IP do servidor**
 - Solicita a operação e os operandos via input do usuário
 - Recebe o resultado e exibe na tela
 - **Configuração (`constCS.py`)**
 - Contém as variáveis `HOST` (Elastic IP do servidor) e `PORT`
-

3. Passos para Execução

3.1 Preparação das VMs

1. Criadas instâncias EC2 na AWS para servidor e cliente.
2. Associado um **Elastic IP** à instância do servidor.
3. Definida a porta TCP 1234 no Security Group para comunicação entre cliente e servidor.
4. Modificados os arquivos `cliente.py` e `servidor.py` para incluir as operações `mul` e `div`.
5. Copiados os arquivos (`servidor.py`, `cliente.py`, `constCS.py`) para as VMs via `scp`.

Exemplo de comandos SCP:

```
scp -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"  
"C:\Users\jamil\Desktop\servidor.py"  
"C:\Users\jamil\Desktop\cliente.py"  
"C:\Users\jamil\Desktop\constCS.py"  
ec2-user@3.221.106.59:/home/ec2-user/
```

```
scp -o StrictHostKeyChecking=no -i  
"C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem" servidor.py cliente.py  
constCS.py  
ec2-user@ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com:/home/ec2-user/
```

3.2 Execução do Servidor

1. Conectar na VM do servidor via SSH:

```
ssh -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"  
ec2-user@ec2-3-221-106-59.compute-1.amazonaws.com
```

2. Rodar o servidor:

```
python3 servidor.py
```

Prompt servidor:

```
Servidor esperando conexões em 3.221.106.59:1234 ...  
Cliente conectado: ('13.221.230.110', 50486)  
Recebido: {'OP': 'sum', 'V1': 1, 'V2': 2}  
Cliente conectado: ('13.221.230.110', 39436)  
Recebido: {'OP': 'mul', 'V1': 12, 'V2': 13}
```

3.3 Execução do Cliente

1. Conectar na VM cliente via SSH:

```
ssh -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"  
ec2-user@ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com
```

2. Rodar o cliente:

```
python3 cliente.py
```

Prompt cliente:

```
Operações disponíveis: sum, sub, mul, div
Operation to invoke: sum
Enter 1st operand: 1
Enter 2nd operand: 2
Result: 3
```

```
Operações disponíveis: sum, sub, mul, div
Operation to invoke: mul
Enter 1st operand: 12
Enter 2nd operand: 13
Result: 156
```

- O cliente pode ser executado diversas vezes para testar diferentes operações.
- Se o servidor não estiver rodando, a conexão será recusada:

```
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
```

4. Conclusão

O projeto demonstrou:

- Implementação de um sistema cliente-servidor funcional usando Python e TCP.
- Comunicação confiável entre duas VMs na AWS.
- Implementação de operações remotas (`sum`, `sub`, `mul`, `div`) com retorno de status.
- Uso de serialização de dados via `pickle`.

O sistema atende plenamente aos requisitos da tarefa, permitindo que clientes interajam com o servidor de forma dinâmica e segura.

```
C:\Users\jamil\Desktop>scp -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"
"C:\Users\jamil\Desktop\servidor.py" "C:\Users\jamil\Desktop\cliente.py"
"C:\Users\jamil\Desktop\constCS.py" ec2-user@3.221.106.59:/home/ec2-user/
servidor.py
100% 1014    6.4KB/s  00:00
cliente.py
100% 541     3.4KB/s  00:00
constCS.py
100% 35      0.1KB/s  00:00
```

```
C:\Users\jamil\Desktop>scp -o StrictHostKeyChecking=no -i
"C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem" servidor.py cliente.py constCS.py
ec2-user@ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com:/home/ec2-user/
servidor.py
100% 1014    6.2KB/s   00:00
cliente.py
100% 541     3.4KB/s   00:00
constCS.py
100% 35      0.2KB/s   00:00
```

```
C:\Users\jamil>ssh -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"
ec2-user@ec2-3-221-106-59.compute-1.amazonaws.com
, #_
~\_ #####_ Amazon Linux 2023
~~ \#####\
~~ \###|
~~ \#/ ____ https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~ V~' '->
~~~ /
~~~ _ _ /
~~~ _ / _ /
~~~ _ /m/'
[ec2-user@ip-172-31-86-242 ~]$ python3 --version
```

```
Python 3.9.23
[ec2-user@ip-172-31-86-242 ~]$ python3 servidor.py
Servidor esperando conexões em 3.221.106.59:1234 ...
Cliente conectado: ('13.221.230.110', 50486)
Recebido: {'OP': 'sum', 'V1': 1, 'V2': 2}
[ec2-user@ip-172-31-86-242 ~]$ python3 servidor.py
Servidor esperando conexões em 3.221.106.59:1234 ...
Cliente conectado: ('13.221.230.110', 39436)
Recebido: {'OP': 'mul', 'V1': 12, 'V2': 13}
[ec2-user@ip-172-31-86-242 ~]$
```

Prompt cliente

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6216]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\jamil>ssh -i "C:\Users\jamil\Desktop\2025-cc-sd.pem"
ec2-user@ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com (13.221.230.110)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is
SHA256:7yGP0Ko2fdNJrrGtdC1wA1QH7vZ8yFX0vpC6J4ENIQY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-13-221-230-110.compute-1.amazonaws.com' (ED25519)
to the list of known hosts.
```

```

, #_
~\_####_ Amazon Linux 2023
~~ \_#####\
~~ \###|
~~ \#/____ https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~ V~' '->
~~~ /
~~._. _/
 _/_/
 _/m/

```

```

[ec2-user@ip-172-31-82-211 ~]$ python3 --version
Python 3.9.23
[ec2-user@ip-172-31-82-211 ~]$ python3 cliente.py
Operações disponíveis: sum, sub, mul, div
Operation to invoke: sum
Enter 1st operand: 1
Enter 2nd operand: 2
Result: 3
[ec2-user@ip-172-31-82-211 ~]$ python3 cliente.py
Operações disponíveis: sum, sub, mul, div
Operation to invoke: mul
Enter 1st operand: 12
Enter 2nd operand: 13
Result: 156
[ec2-user@ip-172-31-82-211 ~]$

```